



# RAPPORT DE PRE-FAISABILITE

## SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE

Projet PV

|               |       |                           |
|---------------|-------|---------------------------|
|               | Ville | Benguerir                 |
| Type batiment |       | residentiel               |
| Type contrat  |       | Basse Tension Residentiel |
| Type systeme  |       | on-grid                   |
| Puissance PV  |       | 1.00 kWc                  |
| CAPEX estime  |       | 28,301 MAD                |

Limites du rapport

Ce rapport est une estimation de pre-dimensionnement. Il ne remplace pas une etude electrique d'execution, une etude de raccordement, un devis fournisseur, ni une validation administrative.



1. Resume executif

|                      |                          |                    |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Puissance<br>1.0 kWc | Production<br>1.8 MWh/an | Autoconso<br>70.5% |
| CAPEX<br>28 kMAD     | VAN<br>-39 kMAD          | Retour<br>None ans |

Rapport de pre-faisabilite a confirmer par etude technique detaillee.

2. Qualite des donnees importees

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Source detectee    | analyseur_reseau                           |
| Mesure detectee    | energie_periode_kwh                        |
| Colonne DateTime   | DateTime                                   |
| Colonne principale | Energie_import_kWh                         |
| Pas detecte        | 1H                                         |
| Lignes originales  | 8760                                       |
| Lignes horaires    | 8760                                       |
| Periode            | 2025-01-01 00:00:00 -> 2025-12-31 23:00:00 |
| Qualite            | bonne                                      |

- Pas de temps detecte: 1H.
- Conversion effectuee vers profil horaire: 8760 heures.



## 3. Localisation et donnees solaires

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ville               | Benguerir         |
| Latitude            | 32.2214           |
| Longitude           | -7.9282           |
| Altitude            | 474.0 m           |
| Timezone            | UTC+01:00         |
| GHI annuel          | 2,061.3 kWh/m2/an |
| GPI annuel          | 2,238.3 kWh/m2/an |
| Temperature moyenne | 19.8 degC         |
| Temperature max     | 43.2 degC         |
| Temperature min     | 3.1 degC          |

## 4. Analyse de consommation

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Consommation annuelle | 6,407 kWh |
| Puissance moyenne     | 0.73 kW   |
| Puissance maximale    | 2.46 kW   |
| Facteur de charge     | 29.7%     |

## 5. Recommandations ISO 50001 et efficacite energetique

Les recommandations suivantes sont generees a partir du profil de charge, des donnees meteo et des mesures reseau disponibles. Elles constituent une aide au diagnostic energetique.

### Talon de consommation nocturne eleve

La consommation moyenne entre 00h et 05h represente 52.2% de la moyenne globale. Cela peut indiquer des veilles, eclairages ou equipements permanents non optimises.

- Identifier les charges permanentes: veilles, serveurs, pompes, eclairage exterieur.
- Installer horloges programmables, contacteurs ou detecteurs de presence.
- Separer les charges critiques des charges non critiques.
- Verifier les fuites de consommation pendant les periodes d'inoccupation.

### Signature thermique moderee

La correlation consommation/temperature est de 0.08. La temperature exterieure n'explique pas seule le profil de charge.

- Completer l'analyse par usage: eclairage, process, bureautique, pompage, CVC.
- Comparer les jours ouvrables et week-ends pour identifier les usages dominants.

### Injection solaire elevee

Le taux d'injection estime est de 29.5%, superieur au seuil de reference de 20%. Le systeme pourrait etre surdimensionne par rapport a la charge de jour.

- Reduire la puissance crete ou tester un scenario intermediaire.
- Deplacer des charges vers les heures solaires: pompage, chauffe-eau, climatisation, recharge VE.
- Etudier un stockage si l'objectif est l'autonomie ou la reduction d'injection.
- Verifier les conditions reglementaires d'injection applicables au contrat.

### Facteur de puissance non disponible

Aucune colonne de facteur de puissance n'a ete detectee. Le diagnostic des penalites d'energie reactive ne peut pas etre etabli.

- Importer un fichier analyseur reseau contenant PF, cos phi, Q ou S.
- Mesurer le facteur de puissance en periode de charge representative.

### Pics significatifs en periode du soir

84.3% des pics de charge apparaissent entre 18h et 21h. Un deplacement de certaines charges peut reduire la facture et lisser la puissance appelee.

- Eviter le demarrage simultane des gros equipements.
- Decaler les usages flexibles vers les heures solaires ou creuses.
- Installer un systeme de delestage ou de pilotage energetique.
- Pour le tertiaire, analyser la puissance souscrite et les appels de puissance.

### Qualite des donnees satisfaisante

L'historique importe est suffisamment propre pour une analyse de pre-faisabilite.

- Conserver le fichier source comme annexe du rapport.
- Mettre a jour l'analyse avec des donnees plus recentes si disponibles.



6. Dimensionnement technique indicatif

Champ photovoltaïque

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nombre panneaux    | N/A   |
| Puissance unitaire | 0 Wc  |
| Puissance reelle   | 0 kWc |
| Surface panneaux   | 0 m2  |
| Configuration      | N/A   |

Onduleur

|                    |      |
|--------------------|------|
| Puissance nominale | 0 kW |
| Type               | N/A  |
| Phases             | N/A  |
| Ratio DC/AC        | N/A  |

Validation requise

Les sections de cables, protections, mise a la terre et parafoudres doivent etre valides par une etude electrique d'execution selon le site reel.



## 7. Analyse economique

### Indicateurs financiers

|                  |                |
|------------------|----------------|
| VAN              | -39,199 MAD    |
| TRI              | -14.52 %       |
| LCOE             | 3.6977 MAD/kWh |
| Retour simple    | None ans       |
| Retour actualise | None ans       |
| Rentable         | Non            |

### Bilan energie/economie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Production an 1     | 1,844 kWh   |
| Taux autoconso      | 70.48%      |
| Taux autoproduction | 20.28%      |
| Economies brutes    | 80,901 MAD  |
| OPEX total          | 94,803 MAD  |
| Benefice net        | -45,033 MAD |



## 8. Cadre reglementaire et maintenance

### References prises en compte

- Loi 82-21 sur l'autoproduction d'electricite.
- Decret 2-25-100 et textes d'application selon cas.
- Decision ANRE 04/26 pour l'excédent si applicable.
- NF C 15-100, NF C 15-712-1, IEC 62446 comme references techniques.

#### Conformite a confirmer

Le simulateur estime le regime et les contraintes. La conformite finale depend de l'etude technique, du gestionnaire de reseau, du contrat et de la validation administrative.

### Plan de maintenance indicatif

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nettoyage panneaux             | Mensuel a bimensuel selon poussiere/site |
| Inspection visuelle            | Trimestrielle                            |
| Suivi production               | Mensuel                                  |
| Verification connexions/cables | Annuelle                                 |
| Verification mise a la terre   | Annuelle                                 |
| Thermographie                  | Recommandee selon taille/risque          |
| Onduleur                       | Remplacement possible vers annee 10-15   |